

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 4 (aminoácidos, cadenas laterales)
Parcial	Parcial 2
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (5).txt

Nota: esta transcripción corresponde a la **misma clase** que QF_17_Tema4_Teoria.pdf (transcrita dos veces por el reconocimiento de voz). El contenido es esencialmente el mismo.

Tema 4 — Farmacodinamia: aminoácidos, interacciones fármaco-diana, selectividad y estereoquímica

Aminoácidos y cadenas laterales

Vuestra primera misión es aprenderos los aminoácidos. Para esto es más útil la hoja de aminoácidos que se ha repartido en tutoría que la tabla que aparece en el tema de la profesora, porque en farmacodinamia de los aminoácidos solo hace falta saberse la cadena lateral.

Todos los aminoácidos tienen, en un extremo, un carbono con un grupo ácido que a pH fisiológico está desprotonado, y en el otro extremo una amina que a pH fisiológico está protonada. Lo que realmente hay que memorizar es la cadena lateral de cada uno: por ejemplo, la alanina tiene un CH₃. Esa cadena lateral es la que va a dar la interacción con el fármaco.

Recordad que, tras todo lo visto en el primer parcial (LADME), el fármaco ya ha llegado a su sitio de acción, a su diana, y lo primero que tiene que hacer allí es unirse a ella. Las cadenas laterales de los aminoácidos de la diana son las que van a dar esa unión. Según el tipo de cadena lateral, puede haber interacciones de Van der Waals o, si hay una mala combinación de polaridades, incluso repulsiones (por ejemplo, si frente a un grupo apolar como el CH₃ hubiera un grupo polar, podría producirse una repulsión en vez de una atracción favorable); esto se verá con detalle al hacer ejercicios.

Vuestra segunda misión es saberos bien las interacciones (ya explicadas en la clase anterior).

Tipos de interacciones fármaco-diana

Cuando dos anillos planos quedan enfrentados se produce una interacción llamada **stacking** (apilamiento).

Entre dos cargas de signo contrario se produce un **enlace iónico**. Si, además, en esa misma unión se produce simultáneamente un enlace de hidrógeno, se forma un **enlace iónico reforzado** — la interacción intermolecular más fuerte que vamos a ver en este parcial.

Dentro de la hoja de clasificación de aminoácidos que se repartió (que es preferible a la tabla del tema), la clasificación es la siguiente:

- **Apolares:** solo dan fuerzas de Van der Waals, salvo los que llevan un anillo plano, que dan stacking.
- **Iónicos:** los que tienen carga, de tipo aspártico y glutámico, que pueden dar un enlace iónico.
- Los que tienen grupos que pueden dar enlace de hidrógeno (dador, aceptor o ambos).

El stacking se debe a que, al ser superficies planas, la zona de contacto entre los dos anillos es mucho mayor: son muchas fuerzas de Van der Waals acumuladas, como si se apilaran una serie de platos uno encima de otro. Una molécula lineal, que además puede estar girando, tiene mucha más dificultad para mantener esa superficie de contacto que una molécula plana, que va a estar siempre fija dando las interacciones necesarias.

| Ejemplo de unión fármaco-diana: comparación de dos fármacos

Se plantea un ejemplo con una posible diana y dos fármacos candidatos (fármaco 1 y fármaco 2), para razonar de qué depende la unión fármaco-diana.

Primero: ¿cómo estaría el fármaco a pH fisiológico? La amina estaría protonada. En general, vamos a trabajar sobre todo con los grupos amino (protonados a pH fisiológico) y los grupos ácidos (desprotonados a pH fisiológico), sin necesidad de manejar toda la variedad de grupos orgánicos vista en el parcial anterior.

Razonamiento para diseñar la diana ideal para este fármaco:

- Si el fármaco tiene un grupo ácido carboxílico (con carga negativa a pH fisiológico), interesa que en la diana haya un aminoácido con un grupo ácido en su cadena lateral (aspártico o glutámico), para formar un **enlace iónico** con esa carga negativa. Como el carboxilato tiene, además, pares libres, también puede formar un **enlace de hidrógeno dador** desde el hidrógeno del fármaco hacia el carbonilo del aminoácido. Cuando dentro de la misma unión coexisten un enlace iónico y un enlace de hidrógeno, se transforma todo en un **enlace iónico reforzado** — lo mejor que le puede pasar a esa parte del fármaco (esta fuerza reforzada suele producirse mediante un anillo de ocho átomos, o a veces de seis; se estudiará con más detalle más adelante).
- Si el fármaco tiene un grupo OH, interesa que la diana tenga algo capaz de dar un **enlace de hidrógeno aceptor**. Cuidado porque el OH puede actuar como dador y como aceptor a la vez. Interesaría cualquiera de los tres aminoácidos con OH en su cadena lateral: serina, treonina o tirosina, capaces de dar un enlace de hidrógeno con el fármaco. Cuando un mismo grupo puede actuar como dador y aceptor de enlace de hidrógeno a la vez, esto se llama **flip-flop**.

- Si el fármaco tiene un anillo bencénico (apolar), interesa que la diana tenga algo capaz de dar Van der Waals; con cualquier aminoácido apolar habría Van der Waals, pero si además ese aminoácido tiene un anillo plano —como ocurre con la fenilalanina, la tirosina y el triptófano—, se produce **stacking** en lugar de un simple Van der Waals (cuidado con la tirosina, que además tiene un grupo alcohol que también hay que situar correctamente).

Selectividad de la diana

Comparando el fármaco 1 y el fármaco 2 (que se diferencian en que el fármaco 2 tiene un OH que el fármaco 1 no tiene): teniendo en cuenta el ejercicio de examen (que puede ser tipo test o a desarrollar), suelen dar o bien un fármaco para meterlo en dos dianas distintas, o bien dos fármacos para meterlos en una misma diana posible. A partir de esa unión que dibujéis (aunque no se entregue, hay que hacerla igualmente para razonar), se deduce qué fármaco tiene mayor afinidad, es decir, mayor número de interacciones.

En este ejemplo, al no tener el OH, el fármaco 1 pierde el enlace de hidrógeno flip-flop que sí tiene el fármaco 2 con la diana, por lo que la interacción fármaco-diana del fármaco 1 será menor (menor número de interacciones). Conclusión: el **fármaco 2 tiene mayor afinidad** por la diana que el fármaco 1.

Para que se dé una buena unión fármaco-diana tienen que cumplirse varias condiciones, y esto puede ser una posible pregunta de examen tipo test:

1. Que el fármaco tenga el **tamaño y la forma adecuados**: un fármaco pequeño necesita una diana pequeña, y viceversa.
2. Lo más importante de todo: que existan los **grupos complementarios** que den la interacción (la posible interacción) con los aminoácidos de la diana.

Importante: lo que es selectivo es la **diana**, no el fármaco. Los fármacos no son selectivos por sí mismos; son las dianas las que seleccionan al fármaco. La única forma de selección es que haya mayor afinidad entre el fármaco y la diana.

Energía del complejo fármaco-diana

Regla general (aunque en algún material aparezca enunciada al revés, quedaos con esta forma en positivo): **a mayor número de puntos de unión, menor energía del complejo fármaco-diana y mayor estabilidad**. Esto es coherente con la química general: cuando algo es más estable, siempre tiene menor energía.

Del mismo modo, cuanto mayor es la fuerza de la unión, mayor es la estabilidad. Recordad que las fuerzas de interacción se ordenaron de menor a mayor fuerza, y que tras las fuerzas de Van der Waals se introdujeron las de stacking y, por último, la distancia entre grupos también es muy importante: hay interacciones que, si la distancia no es la adecuada, no llegan a producirse.

Adaptación inducida y conformación activa

El fármaco va a intentar adaptarse a la unión con la diana, lo que se llama **adaptación inducida**. Los fármacos siempre intentan imitar a los ligandos endógenos: por ejemplo, en el receptor de la acetilcolina, o en la enzima que la degrada (la acetilcolinesterasa).

Ejemplo aplicado: en personas mayores con problemas de Alzheimer y pérdida de memoria, no interesa que se degrade la acetilcolina disponible. Un fármaco inhibidor puede ocupar el sitio de la enzima (engañándola: se degrada el fármaco en su lugar), de modo que la acetilcolina (el ligando endógeno) sigue disponible, que es lo que realmente interesa en ese caso.

Si un fármaco no adopta una **conformación activa**, no dará interacción con la diana. Los fármacos producen un cambio conformacional para buscar siempre la conformación activa, generando así una conformación productiva en la diana, es decir, que se den el mayor número posible de interacciones entre el fármaco y la diana.

Una vez que se conoce cómo es la interacción fármaco-diana, el siguiente paso es mejorar el fármaco: esto se estudiará en el tema 5, donde se verá el concepto de **grupo farmacóforo**.

Ejemplo introductorio: en un fármaco con un carbono sp^3 que sujeta el alcohol y otro carbono sp^3 , ambos enlaces sencillos tienen libertad de giro. Si al estudiar el grupo farmacóforo de la diana se observa que una interacción concreta (por ejemplo, el enlace iónico reforzado ya comentado) es imprescindible por ser la más fuerte de la unión, se puede mejorar el fármaco introduciendo, por ejemplo, un doble enlace que fije esa conformación (isómero E), asegurando que se mantienen los puntos de anclaje fundamentales para la unión fármaco-diana. Esto se profundizará en el tema 5.

La primera misión, antes de mejorar cualquier fármaco, es siempre **mapear la diana**: saber cómo está formada. Este es todavía el gran problema para muchas enfermedades, cuyas dianas no se conocen bien; en cuanto se conoce la diana de una enfermedad, los fármacos se pueden desarrollar mucho más rápido.

Selectividad y grados conformacionales

La selectividad depende de la posibilidad del fármaco de adoptar distintos grados conformacionales para adaptarse mejor a la diana. Hay dos formas de fijar una conformación activa:

1. Estableciendo un **doble enlace** (los carbonos sp^3 , al ser enlaces sencillos, tienen libertad de giro; un doble enlace elimina esa libertad).
2. Estableciendo un **ciclo**.

Todo esto se hace para mejorar los fármacos, una vez que se conoce cuál es la conformación activa de dicho fármaco. Esa mejora del fármaco no se ve exactamente en el tema 5 (ahí se estudian los grupos farmacóforos, es decir, cómo saber si se da o no la conformación activa); en el último parcial, para cada familia de fármacos que se vea, se estudiará tanto cómo es la diana como cómo se ha mejorado dicho fármaco.

Recordad: el fármaco nunca es selectivo, es la diana la que selecciona. De aquí pueden salir dos o tres preguntas de examen.

Estereoquímica: enantioselectividad y diastereoselectividad

Además de estudiar los puntos de unión fármaco-diana, hay que fijarse en la estereoquímica. Los estereoisómeros son isómeros espaciales: para pasar de uno a otro habría que romper un enlace.

Hay dos tipos de estereoisomería:

- **Isómeros R/S** (enantiómeros): todo el mundo debería saber determinar R y S.
- **Isómeros Z/E**: esto es lo que se relaciona con la **diastereoselectividad**.

Ejemplo retomado del fármaco anterior: cuando se fijó un doble enlace para que el H quedara arriba y la amina protonada quedara en la posición adecuada, se buscaba que se diera el enlace iónico reforzado por un lado y el enlace de hidrógeno flip-flop por el otro. Según el fármaco tenga carbonos quirales o un doble enlace, se hablará de que la diana es estereoselectiva, y dentro de eso, se dirá si es enantioselectiva o diastereoselectiva.

Ejemplo con isómeros cis/Z y trans/E: en la disposición Z (cis) entre dos grupos A, se producen cuatro puntos de anclaje con la diana. Si se cambia la disposición, se pierden puntos de anclaje (tanto del grupo A como del grupo B). Conclusión: la diana en este caso será diastereoselectiva y va a elegir preferentemente al fármaco con la configuración Z.

Modelo de los tres puntos de unión (reconocimiento quiral)

Un fármaco va a tener **reconocimiento quiral** siempre y cuando existan tres puntos de unión en tres sustituyentes distintos del centro quiral, **y** —esto es muy importante y no siempre aparece explícito en el material— esos tres puntos de unión tienen que darse con **tres aminoácidos distintos de la diana**.

Ejemplo: en un fármaco con un centro quiral, si por un lado hay probablemente un aspártico o glutámico, por otro una serina y por otro una fenilalanina, hay que numerar los sustituyentes según las reglas de prioridad para R/S (por ejemplo: 1 = oxígeno del alcohol, 2 = carbono unido al nitrógeno, 3 = el resto), determinando así cuál es el isómero R y cuál el S. En el ejemplo trabajado, el que gira en un sentido es R, y el otro, al haber perdido el punto de unión que tenía con el OH (por ejemplo, si el OH queda "por abajo" en el otro enantiómero), pierde uno de los tres puntos de anclaje.

Caso particular importante: si en lugar de tener tres aminoácidos distintos en la diana, dos de los sustituyentes se unieran al mismo aminoácido (por ejemplo, ambos a una tirosina, cuya cadena lateral aporta un benceno con capacidad de dar stacking y un H), **no** se cumpliría el modelo de los tres puntos, porque desde el centro quiral no saldrían tres puntos de unión hacia tres aminoácidos distintos —estarías usando dos puntos para el mismo aminoácido (la tirosina)—. En ese caso, la diana no sería enantioselectiva para ese fármaco.

Conclusión general: un fármaco tendrá reconocimiento quiral (y la diana será enantioselectiva para él) siempre que el fármaco lleve al menos un carbono quiral y ese carbono dé tres puntos de unión con tres aminoácidos distintos de la diana.

Mezclas racémicas y coste de síntesis

Uno de los aspectos más caros de la síntesis de fármacos es precisamente esto: cuando un carbono es quiral, en la síntesis suelen obtenerse **mezclas racémicas**, aproximadamente al 50% de cada enantiómero (una proporción del tipo 40/60 se sigue considerando una mezcla racémica). Separar los enantiómeros R de los S, una vez hecha la síntesis en el laboratorio, es la parte más difícil y más cara del proceso. Por eso, todo lo que sean carbonos quirales o dobles enlaces (que dan lugar a isómeros cis/trans) encarece la síntesis del fármaco.

Es mucho más fácil (y barato) hacer una **síntesis enantiocontrolada**, es decir, que se forme directamente el enantiómero R o el S deseado. Y si no, lo más barato de todo es vender directamente el racémico — de ahí que surgieran los medicamentos genéricos. Por ejemplo, cuando se compra un ibuprofeno de 600 mg, aproximadamente 300 mg corresponden al enantiómero R y 300 mg al enantiómero S.

Casos posibles según la actividad óptica de los enantiómeros

Caso 1: un fármaco con un carbono quiral cuyos dos enantiómeros tienen actividades ópticas completamente distintas (no hace falta saberse nombres concretos, pero por ejemplo uno podría ser diurético y el otro servir para eliminar el ácido úrico). Si los dos presentan actividades distintas, ambos se usarían por separado, salvo que ambas funciones fueran complementarias.

Caso 2 (ejemplo histórico — talidomida): en los años 70, la talidomida provocó muchísimas malformaciones en recién nacidos. Este fármaco tiene un carbono quiral: el enantiómero R es antidepresivo y antiemético (evitaba las náuseas de las embarazadas), pero el enantiómero S es **mutagénico**, lo que causó los casos de malformaciones graves en los bebés. En este caso solo se puede administrar a la madre el enantiómero R; si se le da el racémico (con el S incluido), aparecen los problemas.

Caso 3: los dos enantiómeros presentan la **misma** actividad óptica cualitativamente, pero uno tiene mayor actividad que el otro (por ejemplo, si ambos pueden formar el mismo enlace de hidrógeno con la diana, pero a uno de ellos —en R o en S— le resulta más difícil por estar la distancia un poco desplazada). Cuando un fármaco presenta un enantiómero más activo, ese enantiómero se llama **eutómero**; el enantiómero menos activo se llama **distómero**. El cociente entre la actividad del eutómero y la del distómero es lo que se llama **índice eudísmico**. Cuanto mayor sea este cociente, mayor será la enantioselectividad de la diana.

Este último bloque (talidomida, eutómero/distómero, índice eudísmico) es teoría que hay que tener muy clara porque es susceptible de pregunta de examen.